Índice general

1. Funciones en espacios métricos y normados **3**
1.1. Continuidad . . . 3
1.2. Funciones contractivas . . . 4
1.3. Espacios de Baire . . . 5
1.4. Acotamiento total . . . 5
1.5. Espacios importantes . . . 6
1.6. Lema y teorema de Riesz . . . 7
1.7. Producto de espacios normados . . . 7
1.8. Bases de Schauder . . . 7
1.9. Funcionales lineales . . . 8
1.10. Hipersubespacios . . . 9
1.11. Teorema de acotación uniforme . . . 10
1.12. La serie de Neumann . . . 11
1.13. Operadores lineales acotados invertibles en un espacio de Banach . . . 11
1.14. El espectro y la función resolvente del operador lineal acotado en un espacio de Banach . . . 12
1.15. Formas sesquilineales . . . 13
1.16. La forma cuadrática asociada a la forma sesquilineal . . . 14
1.17. Identidad de polarización con cuatro sumandos . . . 14
1.18. Formas sesquilineales hermíticas . . . 15
1.19. Productos internos . . . 15
1.20. El complemento ortogonal . . . 16
1.21. Desigualdad de Cauchy-Schwarz . . . 17
1.22. La norma inducida por un producto interno . . . 17
1.23. Vector más cercano al origen en un conjunto convexo . . . 18
1.24. Proyección ortogonal sobre un subespacio cerrado . . . 18
1.25. Teorema de Fréchet-Riesz . . . 19
1.26. Convergencia de series de vectores ortogonales en los espacios de Hilbert . . . 20
1.27. Sucesiones ortonormales en espacios de Hilbert . . . 20

Capítulo 1

Funciones en espacios métricos y normados

1.1. Continuidad

Consideraremos en lo siguiente:

- (X, d_X) y (Y, d_Y) como dos espacios métricos.

Definizione 1.1. (*Funciones uniformemente continuas*)
Sea $f : X \longrightarrow Y$. Se dice que f es uniformemente continua si

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall a, b \in X)(d_X(a, b) < \delta \Longrightarrow d_Y(f(a), f(b)) < \varepsilon).$$

El conjunto de las funciones unformemente continuas de X a Y se denota por $C_u(X, Y)$.

Proposta 1.2. *(Funciones uniformemente continuas y sucesiones de Cauchy)*
Sea $f \in C_u(X, Y)$ y $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en X. Entonces, $(f(x_n))_{n\in N}$ es una sucesión de Cauchy en Y.

Definizione 1.3. (*Funciones de Lipschitz*)
Sea $f : X \longrightarrow Y$. Se dice que f es de Lipschitz (o Lipschitz-continua) si,

$$(\exists L \geq 0)(\forall a, b \in X)(d_Y(f(a), f(b)) \leq L d_X(a, b)).$$

A L le llamamos coeficiente de Lipschitz, o coeficiente si no hay riesgo de confusión. Al conjunto de funciones de Lipschitz lo denotamos por $\mathrm{Lip}(X, Y)$.

Proposta 1.4. *(Caracterización de funciones de Lipschitz)*
Sea $f : X \longrightarrow Y$. Entonces los siguientes enunciados son equivalentes:

- $f \in Lip(X, Y)$.
- $\sup_{\substack{a,b\in X \\ a\neq b}} \frac{d_Y(f(a),f(b))}{d_X(a,b)} < +\infty$.
- $(\exists L \geq 0)(\forall \eta > 0) \left(\sup_{\substack{a,b\in X \\ d_X(a,b)\leq\eta}} d_Y(f(a), f(b)) \leq L\eta \right)$.

Proposta 1.5. *(Relación entre funciones de Lipschitz y uniformemente continuas)*

$$Lip(X, Y) \subseteq C_u(X, Y).$$

1.2. Funciones contractivas

Consideraremos en lo siguiente:

- (X, d) como un espacio métrico.

Definizione 1.6. (*iteraciones de una función*)
Sea X un conjunto y $f : X \longrightarrow X$ una función. Las iteraciones de f se definen por:

- $f^{[0]} := \mathrm{id}_X$;
- $(\forall n \in \mathbb{N}_0)(f^{[n+1]} := f^{[n]} \circ f)$.

Definizione 1.7. (*función contractiva*)
Una función $f : X \longrightarrow X$ se llama contractiva (contractante o contracción) si,

$$(\exists L \in [0, 1))(\forall a, b \in X)(d(f(a), f(b)) \leq Ld(a, b)).$$

Es decir, si f es de Lipschitz con coeficiente menor a 1.

Definizione 1.8. (*función corta*)
Una función $f : X \longrightarrow X$ se llama corta si,

$$(\forall a, b \in X)(d(f(a), f(b)) \leq d(a, b)).$$

Una función $f : X \longrightarrow X$ se llama estrictamente corta si,

$$(\forall a, b \in X)(d(f(a), f(b)) < d(a, b)).$$

Lemma 1.9. *Sea f función contractiva con coeficiente L. Entonces,*

$$(\forall n \in \mathbb{N}_1)(f^{[n]} \text{ es contractiva con coeficiente } L^n).$$

Proposta 1.10. *(desigualdad fundamental para funciones contractivas)*
Sea f una función contractiva con un coeficiente L. Entonces, para cualesquiera a y b en X;

$$d(a, b) \leq \frac{1}{1 - L}(d(a, f(a)) + d(b.f(b))).$$

Teorema 1.11. *(teorema del punto fijo de Banach)*
Sea f una función contractiva con coeficiente L. Entonces,

- *f posee un único punto fijo p.*
- *Para cualquier punto a en el dominio,*

$$\lim_{n \to \infty} f^{[n]}(a) = p.$$

1.3. Espacios de Baire

Definizione 1.12. (*espacio de Baire*)
Un espacio topológico (X, τ) se dice espacio de Baire si para cualquier sucesión $(U_k)_{k\in\mathbb{N}} \in \tau^{\mathbb{N}}$, cada uno de ellos denso; su intersección $\bigcap_{k\in\mathbb{N}} U_k$ también es densa.
En otras palabras: un espacio es de Baire si para cada sucesión de abiertos y densos, la intersección de la misma es también densa.

Definizione 1.13. (*conjunto magro*)
Sea (X, τ) un espacio topológico y $Y \in \mathcal{P}(X)$. Se dice que Y es magro si existe una sucesión $(E_k)_{k\in\mathbb{N}}$ de conjuntos densos en ninguna parte tal que $Y = \bigcup_{k\in\mathbb{N}} E_k$.

Proposta 1.14. *(criterio para espacios de Baire)*
Sea (X, τ) un espacio topológico. Entonces, los siguientes enunciados son equivalentes:

- *(X, τ) es de Baire;*
- *cualquier subconjunto magro de X tiene interior vacío.*

Teorema 1.15. *(de cerrados anidados)*
Sea (X, d) un espacio métrico completo y sea $(G_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión decreciente de conjuntos cerrados no vacios tales que $\lim_{n\to\infty} diam(G_n) = 0$. Entonces,

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} G_n \neq \varnothing.$$

Teorema 1.16. *(de Baire)*
Cada espacio métrico completo es un espacio de Baire.

Corollario 1.17. *(de Baire)*
Cada espacio métrico completo no vacio no es magro.

1.4. Acotamiento total

Definizione 1.18. (*vecindad uniforme*)
Sea $A \in \mathcal{P}(X)$ y $r > 0$. Definimos:

$$V(A, r) := \{x \in X | D_A(x) < r\} = \bigcup_{a\in A} B(a, r).$$

Definizione 1.19. ($\varepsilon-$*red*)
Sea $A \in \mathcal{P}(X)$ y $\varepsilon > 0$. Se dice que A es una $\varepsilon-$red en X si $V(A, \varepsilon) = X$.

Definizione 1.20. (*espacio totalmente acotado*)
Se dice que (X, d) es totalmente acotado si

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists A \in \mathcal{P}_{\text{fin}}(X))(\forall x \in X)(D_A(x) < \varepsilon).$$

Proposta 1.21. *(criterio de acotamiento total)*
Las siguientes condiciones son equivalentes:

- (X, d) *es totalmente acotado*
- *Para cada* $\varepsilon > 0$*, existe* A *subconjunto finito de* X *tal que* A *es una* $\varepsilon-$*red de* X*.*
- *Para cada* $\varepsilon > 0$*, existe* $\mathcal{C} = \{V \in \mathcal{P}(X) | diam(V) < \varepsilon\}$ *tal que* $\bigcup \mathcal{C} = X$*.*
- *Cada sucesión de* X *contiene una subsucesión de Cauchy.*

Proposta 1.22. *(relación entre espacios totalmente acotados y acotados)*
Sea (X, d) *un espacio métrico totalmente acotado. Entonces* X *es acotado.*

Proposta 1.23. *(relación entre espacios totalmente acotados y separables)*
Sea (X, d) *un espacio métrico totalmente acotado. Entonces* X *es separable.*

Proposta 1.24. *(criterio de no acotamiento total)*
Las siguientes condiciones son equivalentes:

- (X, d) *no es totalmente acotado;*
- *Existe una sucesión* $s \in X^{\mathbb{N}}$ *y un número* $\eta > 0$ *tales que*

$$(\forall j, k \in \mathbb{N})(j \neq k \Longrightarrow d(s_j, s_k) \geq \eta);$$

- *Existen un subconjunto infinito* M *de* X *y un número* $\eta > 0$ *tales que*

$$(\forall x \in M)(\forall y \in M \setminus \{x\})(d(x, y) \geq \eta).$$

1.5. Espacios importantes

- $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ es un espacio vectorial;
- $l^{\infty}(\mathbb{N})$, es decir, el espacio de sucesiones acotadas, es un espacio de Banach;
- $c(\mathbb{N})$, es decir, el conjunto de funciones convergentes, es subespacio cerrado de $l^{\infty}(\mathbb{N})$;
- $c_0(\mathbb{N})$, es decir, el conjunto de funciones convergentes a 0, es un subespacio cerrado de $l^{\infty}(\mathbb{N})$;
- $l^p(\mathbb{N})$ es completo;
- $\mathbb{C}^X = \{f : X \longrightarrow \mathbb{C}\}$ es un espacio vectorial;
- $B(X)$, el espacio de funciones acotadas, es subespacio de $\mathbb{C}^X$;
- $C(X)$, el espacio de funciones continuas, es subespacio de $\mathbb{C}^X$;
- $C_0(X)$, el espacio de funciones continuas que tienden a cero, es subespacio de $\mathbb{C}^X$;

- $C_u(X)$, el espacio de funciones uniformemente continuas, es subespacio de $\mathbb{C}^X$;
- $L^p(X, \mu)$, el espacio de clases de equivalencia de funciones integrables (bajo norma N_p), es un espacio de Banach.

Proposta 1.25. *(espacio cociente de un espacio de Banach)*
Sea V un espacio de Banach y sea W un subespacio cerrado de V. Entonces, V/W es una espacio de Banach.

1.6. Lema y teorema de Riesz

Lemma 1.26. *(de Frigyes Riesz)*
Sean V un espacio normado, W un subespacio cerrado de V, $W \neq V$, $r \in (0, 1)$. Entonces existe $v \in V$ tal que $||v|| = 1$ y $d(v, W) \geq r$.

Teorema 1.27. *(de Frigyes Riesz)*
Sea V un espacio normado real o complejo de dimensión infinita. Entonces la esfera unitaria cerrada $S(0, 1)$ en V no es totalmente acorada y no es compacta.

1.7. Producto de espacios normados

Proposta 1.28. *(producto de espacios de Banach)*

- *El producto cartesiano de dos espacios normados (con las operaciones definidas usualmente y una norma p), es un espacio normado.*
- *Más aún, si ambos espacios son de Banach, entonces (bajo la norma p) el producto también es de Banach.*
- *Más aún, si tenemos dos normas p_1 y p_2, entonces ambas son equivalentes.*

1.8. Bases de Schauder

Definizione 1.29. (*Bases de Schauder*)
Sea V un espacio normado complejo. Una sucesión $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de vectores en V se llama base de Schauder si para cada $v \in V$ existe una única sucesión $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ tal que

$$\lim_{m\to\infty} \left|\left| \sum_{n=1}^{m} \alpha_n b_n - v \right|\right| = 0.$$

Proposta 1.30. *(independencia lineal en una base de Schauder)*
Sea $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una base de Schauder en el espacio normado V. Entonces los elementos de $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ son distintos a pares y el conjunto de dichos elementos es linealmente independiente.

Proposta 1.31. *Sea* $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *una base de Schauder en* V*, y para cada* $m \in \mathbb{N}$ *tomamos:*

$$W_n = l(b_1, \ldots, b_m).$$

Sea $D = \bigcup_{m\in\mathbb{N}} W_n$*. Entonces,*

$$D = l(\{b_n | n \in \mathbb{N}\})$$

y D *es denso en* V*.*

Observazione 1.32. *Notemos que:*

- $(e_m)_{m\in\mathbb{N}}$ *es base de Schauder en* $l^p(\mathbb{N})$*.*
- $(e_m)_{m\in\mathbb{N}}$ *es base de Schauder en* $c_0(\mathbb{N})$*.*
- $(e_m)_{m\in\mathbb{N}}$ *NO es base de Schauder en* $l^\infty(\mathbb{N})$*.*

1.9. Funcionales lineales

Observazione 1.33. *En lo siguiente consideraremos* V *y* W *como espacios normados y* T *como una transformación (o funcional) lineal de* V *en* W*.*

Definizione 1.34. (*definiciones equivalentes de funcional acotado*)
Las siguientes proposiciones son equivalentes:

- $(\exists C \geq 0)(\forall x \in V)(||Tx||_W \leq C||x||_V)$,
- T es de Lipschitz,
- T es uniformemente continua,
- T es continua,
- T es continua en 0_V,
- el conjunto $T[B_V]$ es acotado en W,
- $\sup\{||Tx||_W | x \in V \wedge ||x||_V \leq 1\} < +\infty$.

Además, denotamos por $\mathcal{B}(V, W)$ al conjunto de operadores lineales acotados de V a W.

Definizione 1.35. (*definiciones equivalentes de la norma de una transformación lineal*)
Sea $T \in \mathcal{B}(V, W)$. Las siguientes igualdades se cumplen:

- $||T|| = \sup_{||x||_V \leq 1} ||Tx||_W$,
- $||T|| = \sup_{||x||_V = 1} ||Tx||_W$,
- $||T|| = \sup_{x\neq 0} \frac{||Tx||_W}{||x||_V}$,
- $||T|| = \text{ínf}\{C \in [0, \infty] | (\forall x \in V)(||Tx||_W \leq C||x||_V)\}$.

Proposta 1.36. *(continuidad de transformaciones lineales)*
Sea $T : \mathbb{C}^n \longrightarrow W$, entonces T es continua.

Proposta 1.37. *(continuidad de isomorfismos lineales)*
Sea $T : \mathbb{C}^n \longrightarrow W$ un isomorfismo, entonces T es homeomorfismo.

Proposta 1.38. *(funcionales con dominio de dimensión finita)*
Sea V un espacio normado de dimensión finita y $T : V \longrightarrow W$. Entonces, $T \in \mathcal{B}(V, W)$.

Proposta 1.39. *(continuidad de isomorfismos lineales con dominio de dimensión finita)*
Sea $T : V \longrightarrow W$ un isomorfismo, con V de dimensión finita. Entonces T es homeomorfismo.

Corollario 1.40. *(completez de espacios normados de dimensión finita) Si V es un espacio normado de dimensión finita, entonces V es completo.*

1.10. Hipersubespacios

Observazione 1.41. *En lo siguiente consideraremos V como espacio vectorial complejo y W como subespacio de V.*

Proposta 1.42. *Sea $a \in V \setminus W$. Entonces,*

1. $W \cap (\mathbb{C}a) = \{0_V\}$,
2. $(\forall v \in W + \mathbb{C}a)(\exists (w, \lambda) \in W \times \mathbb{C})(v = w + \lambda a)$.

Definizione 1.43. (*hipersubespacio*)
Se dice que W es hipersubespacio de V si se satisface alguno de los siguientes enunciados (equivalentes):

- V/W es de dimensión 1,
- $(\exists a \in V \setminus W)(V = W + \mathbb{C}a)$,
- existe un funcional lineal no nulo $f : V \longrightarrow \mathbb{C}$ tal que $\ker(f) = W$.

Proposta 1.44. *(acotamiento de funcionales lineales por su núcleo) Sea $f : V \longrightarrow \mathbb{C}$. Entonces,*

$$f \text{ es acotado} \Longleftrightarrow \ker(f) \text{ es cerrado.}$$

Proposta 1.45. *(extensión de un funcional acotado) Sea V un espacio normado real y W un subespacio de V. Sea $f \in \mathcal{B}(W, \mathbb{R})$ y sea $u \in V \setminus W$. Entonces, existe $g \in \mathcal{B}(W + \mathbb{R}u, \mathbb{R})$ tal que $g|_W = f$ y $||g|| = ||f||$.*

Teorema 1.46. *(de Hahn-Banach en forma real)*
Sea V un espacio normado real, W un subespacio vectorial de V y $f \in \mathcal{B}(W, \mathbb{R})$. Entonces, existe $F \in \mathcal{B}(V, \mathbb{R})$ tal que $||F|| \leq ||f||$ y $F|_W = f$.

Teorema 1.47. *(de Hahn-Banach en forma compleja)*
Sea V un espacio normado complejo, W un subespacio vectorial de V y $f \in \mathcal{B}(W, \mathbb{R})$. Entonces, existe $F \in \mathcal{B}(V, \mathbb{C})$ tal que $||F|| \leq ||f||$ y $F|_W = f$.

Corollario 1.48. *(existencia de una función lineal continua)*
Sea V un espacio normado complejo y $x \in V$. Entonces, existe $f \in V^*$ tal que $||f|| \leq 1$ y $f(x) = ||x||$.

Lemma 1.49. *(un escalar que garantiza que una función sea abierta)*
Sean X y Y espacios normados y sea $T \in \mathcal{B}(X,Y)$. Denotamos por B_X y B_Y a las bolas unitarias en X y Y. Entonces,

$$(\exists r \in \mathbb{R}^+)(B_Y \subseteq T(rB_X)) \Longrightarrow (T \text{ es abierta}).$$

Teorema 1.50. *(de la función abierta)*
Sean X y Y espacios de Banach. SEa $T \in \mathcal{B}(X,Y)$ tal que $T(X) = Y$. Entonces, T es abierta.

Teorema 1.51. *Sean X y Y espacios de Banach y sea $T : X \longrightarrow Y$ una transformación lineal. Entonces,*

$$G_T \text{ es cerrado} \Longrightarrow T \text{ es acotada.}$$

1.11. Teorema de acotación uniforme

Observazione 1.52. *Consideremos en lo siguiente X y Y como espacios normados.*

Lemma 1.53. *(acotación de la norma de un operador por una bola)*
Sean $T \in \mathcal{B}(X,Y)$, $a \in X$ y $r > 0$. Entonces,

$$||T|| \leq \frac{1}{r} \cdot \sup_{x \in C_X(a,r)} ||Tx||_Y ,$$

donde $C_X(a,r) = \{x \in X \mid ||x-1||_X \leq r\}$.

Teorema 1.54. *(principio de acotación uniforme)(Banach-Steinhaus)*
Sea X un espacio de Banach. Sea F un subconjunto de $\mathcal{B}(X,Y)$ tal que para cada x en X,

$$\sup_{T \in F} ||Tx||_Y < +\infty.$$

Entonces,

$$\sup_{T \in F} ||T|| < +\infty.$$

Corollario 1.55. *(el operador definido por sucesiones puntualmente convergentes)*
Sea X un espacio de Banach. Sea $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión en $\mathcal{B}(X,Y)$. Entonces,

$$(\forall x \in X)((T_n x)_{n \in \mathbb{N}} \longrightarrow S(x)) \Longrightarrow S \in \mathcal{B}(X,Y).$$

Corollario 1.56. *(conjuntos débilmente acotados en un espacio normado son acotados)*
Sea $A \in \mathcal{P}(X)$ tal que

$$(\forall \varphi \in X^*)(\{\varphi(x) \mid x \in A\} \text{ es acotado}).$$

Entonces, A es acotado.

1.12. La serie de Neumann

Definizione 1.57. (*multiplicación en* $\mathcal{B}(X)$)

$$ST = S \circ T.$$

Definizione 1.58. (*operadores invertibles*)
Un operador $S \in \mathcal{B}(X)$ se llama invertible su existe $T \in \mathcal{B}(X)$ tal que

$$ST = I = TS.$$

Denotamos, pues:

$$\mathrm{Inv}(\mathcal{B}(X)) = \{S \in \mathcal{B}(X) \mid (\exists T \in \mathcal{B}(X))(ST = I \wedge TS = I)\}.$$

Proposta 1.59. *(el inverso de un operador relacionado a otro con norma menor a 1) Sea* $T \in \mathcal{B}(X)$ *tal que* $||X|| < 1$. *Entonces* $I - T \in Inv(\mathcal{B}(X))$,

$$(I - T)^{-1} = \sum_{k \in \mathbb{N}_0} T^k,$$

más aún,

$$\left|\left|(I-T)^{-1}\right|\right| \leq \frac{1}{1 - ||T||} \wedge \left|\left|(I-T)^{-1} - I\right|\right| \leq \frac{||T||}{1 - ||T||}.$$

1.13. Operadores lineales acotados invertibles en un espacio de Banach

Definizione 1.60. (*álgebra de Banach con identidad*)
Sea $\mathcal{A}$ un álgebra compleja asociativa y al mismo tiempo un espacio de Banach. Entonces $\mathcal{A}$ es un álgebra de Banach con identidad si:

- $(\forall a, b \in \mathcal{A})(||ab|| \leq ||a||\,||b||)$;
- existe un elemento neutro de $\mathcal{A}$, e, tal que $||e|| = 1$.

Proposta 1.61. *(la continuidad de la multiplicación para operadores acotados)*
La multiplicación de elementos en $\mathcal{B}(X)$ *es continua.*

Proposta 1.62. *(el grupo de operadores invertibles)*
El conjunto $Inv(\mathcal{B}(X))$ *es un grupo con la operación de multiplicación.*

Proposta 1.63. *(la resta de un operador invertible y uno acotado)*
Sea $S \in Inv(\mathcal{B}(X))$ *y sea* $T \in \mathcal{B}(X)$ *tal que*

$$||T - S|| < \frac{1}{||S^{-1}||}.$$

Entonces, $T \in Inv(\mathcal{B}(X))$,

$$\left|\left|T^{-1}\right|\right| \leq \frac{||S^{-1}||}{1 - ||S^{-1}||\,||T - S||} \wedge \left|\left|T^{-1} - S^{-1}\right|\right| < \frac{||T - S||\,||S^{-1}||^2}{1 - ||T - S||\,||S^{-1}||}.$$

Proposta 1.64. *(naturaleza topológica del conjunto de operadores invertibles)*
El conjunto de operadores invertibles es abierto en el conjunto de operadores acotados.

1.14. El espectro y la función resolvente del operador lineal acotado en un espacio de Banach

Observazione 1.65. *En lo siguiente consideraremos X como un espacio de Banach.*

Definizione 1.66. (*el espectro y la función resolvente de un operador*)
Sea $S \in \mathcal{B}(X)$. Denotamos al espectro de S por:

$$\mathrm{Sp}(S) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \lambda I - S \notin \mathrm{Inv}(\mathcal{B}(X))\};$$

y también definimos la función resolvente:

$$\begin{gathered} R_S : \mathbb{C} \setminus \mathrm{Sp}(S) \longrightarrow \mathcal{B}(X) \\ R_S(\lambda) = (\lambda I - S)^{-1}. \end{gathered}$$

Proposta 1.67. *(conjunto qué contiene al espectro, y límite de la función resolvente)*
Sea S un operador acotado. Entonces,

$$\mathrm{Sp}(S) \subseteq \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| \leq ||S||\},$$

y

$$\lim_{\lambda \to \infty} ||R_S(\lambda)|| = 0.$$

Proposta 1.68. *(acotamiento de la norma de la resta de dos funciones resolventes)*
Sean $S \in \mathcal{B}(X)$, $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathrm{Sp}(S)$, $v \in \mathbb{C}$ tal que

$$|v - \lambda| < ||R_S(\lambda)||.$$

Entonces $v \in \mathbb{C} \setminus \mathrm{Sp}(S)$ y

$$||R_S(v) - R_S(\lambda)|| \leq \frac{|v - \lambda| \, ||R_S(\lambda)||^2}{1 - |v - \lambda| \, ||R_S(\lambda)||}.$$

Proposta 1.69. *(naturaleza topológica del espectro y la función resolvente)*
Para cada operador acotado S, $\mathrm{Sp}(S)$ es cerrado y R_S es continua.

Proposta 1.70. *(primer identidad de la función resolvente)(cociente diferencial)*
Sea S un operador acotado. Sean $\lambda, v \in \mathbb{C} \setminus \mathrm{Sp}(S)$. Entonces,

$$R_S(\lambda) - R_S(v) = -(\lambda - v) R_S(\lambda) R_S(v).$$

Lemma 1.71. *(imagen de la resolvente bajo un elemento del dual)*
Sea $S \in \mathcal{B}(X)$, $\varphi \in X^*$. Definimos $r_{S,\varphi} : \mathbb{C} \setminus \mathrm{Sp}(S) \longrightarrow \mathbb{C}$, dada por

$$r_{S,\varphi}(\lambda) = \varphi(R_S(\lambda)).$$

Entonces, la función $r_{S,\varphi}$ es holomorfa y

$$\lim_{\lambda \to \infty} |r_{S,\varphi}(\lambda)| = 0.$$

Proposta 1.72. *(vacuidad del espectro)*
Para cada operador acotado S,

$$\mathrm{Sp}(S) \neq \varnothing.$$

1.15. Formas sesquilineales

Observazione 1.73. *Suponemos que V es un espacio vectorial complejo.*

Definizione 1.74. (*forma sesquilineal*)
Una función $f : V^2 \longrightarrow \mathbb{C}$ se llama forma sesquilineal o función sesquilineal, si es lineal respecto al primer argumento y lineal conjugada respecto al segundo argumento. Formalmente: $\forall a, b, c \in V \wedge \forall \lambda, \mu \in \mathbb{C}$,

$$f(\lambda a + \mu b, c) = \lambda f(a, c) + \mu f(b, c),$$
$$f(a, \lambda b + \mu c) = \overline{\lambda} f(a, b) + \overline{\mu} f(a, c).$$

Proposta 1.75. *(linealidad finita con respecto al primero argumento)*
Para cada $m \in \mathbb{N}$, para cada $a_1, \ldots, a_m, b \in V$ y para cada $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$; tenemos:

$$f\left(\sum_{j=1}^{m} \lambda_j a_j, b\right) = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j f(a_j, b).$$

Proposta 1.76. *(linealidad finita conjugada con respecto al segundo argumento)*
Para cada $m \in \mathbb{N}$, para cada $a, b_1, \ldots, b_m \in V$ y para cada $\mu_1, \ldots, \mu_m$; tenemos:

$$f\left(a, \sum_{j=1}^{m} \mu_j b_j\right) = \sum_{j=1}^{m} \overline{\mu_j} f(a, b_j).$$

Observazione 1.77. *De aquí consideraremos f como una forma sesquilineal.*

Proposta 1.78. *(complemento ortogonal asociado a una forma sesquilineal arbitraria)*
Sea $A \subseteq V$. Entonces el siguiente conjunto es un subespacio de V:

$$\{b \in V \mid \forall a \in A(f(a, b) = 0)\}.$$

Proposta 1.79. *(complemento ortogonal de un espacio finitamente generado)*
Sean $m \in \mathbb{N}$, $a_1, \ldots, a_m \in V$, $S = \mathcal{L}(a_1, \ldots, a_m)$. Entonces,

$$\{b \in V \mid \forall s \in S(f(s, b) = 0)\} = \{b \in V \mid \forall k \in \{1, \ldots, m\}\,(f(a_k, b) = 0)\}.$$

Proposta 1.80. *(el funcional lineal que surge de la primer entrada de una forma sesquilineal)*
Sea $a \in V$. Definimos $g_{f,a} : V \longrightarrow \mathbb{C}$,

$$g_{f,a}(x) = f(x, a).$$

Entonces, $g_{f,a}$ es un funcional lineal.

Proposta 1.81. *(el funcional lineal que surge de la segunda entrada de una forma sesquilineal)*
Sea $a \in V$. Definimos $h_{f,a} : V \longrightarrow \mathbb{C}$,

$$h_{f,a}(x) = \overline{f(a, x)}.$$

Entonces, $h_{f,a}$ es un funcional lineal.

Proposta 1.82. *(adjunta de una forma sesquilineal)*
Definimos $f^* : V^2 \longrightarrow \mathbb{C}$,

$$f^*(x, y) = \overline{f(y, x)}.$$

Entonces, f^* es una forma sesquilineal.

1.16. La forma cuadrática asociada a la forma sesquilineal

Observazione 1.83. *Consideramos V un espacio vectorial y f una forma sesquilineal.*

Definizione 1.84. (*forma cuadrática asociada a la forma sesquilineal*)
La forma cuadrática asociada a f se define como $q_f : V \longrightarrow \mathbb{C}$, dada para cada x en H como:

$$q_f(x) = f(x, x).$$

Observazione 1.85. *En lo siguiente, consideraremos $q = q_f$.*

Proposta 1.86. *(la forma cuadrática es absolutamente homogénea de orden dos)*
Para cada a en V y cada λ en $\mathbb{C}$,

$$q(\lambda a) = |\lambda|^2 q(a).$$

Proposta 1.87. *(la forma cuadrática es par)*
Para cada vector:

$$q(-a) = q(a).$$

Proposta 1.88. *(la forma cuadrática de la suma de dos vectores)*
Para cualesquiera vectores a y b:

$$q(a + b) = q(a) + f(a, b) + f(b, a) + q(b).$$

Proposta 1.89. *(identidad pitagorica para una forma cuadrática)*
Sean a y b en V tales que $f(a, b) = f(b, a) = 0$. Entonces,

$$q(a + b) = q(a) + q(b).$$

Proposta 1.90. *(la identidad del paralelogramo para formas cuadráticas)*
Para cualesquiera vectores a y b;

$$q(a + b) + q(a - b) = 2(q(a) + q(b)).$$

1.17. Identidad de polarización con cuatro sumandos

Lemma 1.91. *(suma de potencias de la unidad imaginaria)*
Sea $p \in [[0, 3]]$. Entonces,

$$\sum_{k \in [[0,3]]} i^{pk} = \begin{cases} 4, p = 0; \\ 0, p \in [[1, 3]] \end{cases}.$$

Proposta 1.92. *(identidad de polarización con cuatro sumandos)*
Sean a y b vectores. Entonces,

$$f(a, b) = \frac{1}{4} \sum_{k \in [[0,3]]} i^k q_f(a + i^k b).$$

Proposta 1.93. *(inyectividad de la asignación de formas cuadráticas)*
Sean f y g dos formas sesquilineales tales que $q_f = q_g$. Entonces $f = g$.

Proposta 1.94. *(identidad de polarización con m sumandos)*
Sea f una forma sesquilineal. Sean a y b dos vectores. Sea $m \in \mathbb{N}$ con $m \geq 3$. Entonces,

$$f(a,b) = \frac{1}{m} \sum_{k \in [[0,m-1]]} \zeta_m^k q_f(a + \zeta_m^k b);$$

con

$$\zeta_m = e^{2\pi i/m}.$$

1.18. Formas sesquilineales hermíticas

Definizione 1.95. (*formas sesquilineales hermíticas*)
Una forma sesquilineal f se dice hermítica si para cualesquiera vectores a y b,

$$f(b,a) = \overline{f(a,b)}$$

Definizione 1.96. (*adjunta de una forma sesquilineal*)
La adjunta de una forma sesquilineal f se define como:

$$f^* : V^2 \longrightarrow \mathbb{C}$$
$$f^*(a,b) = \overline{f(b,a)}$$

Proposta 1.97. *(caracterización de hermítica por su parte imaginaria)*
Si f es sesquilineal, entonces:

$$f \text{ es hermítica} \Longleftrightarrow \forall u \in V(Im(q_f(u)) = 0).$$

1.19. Productos internos

Observazione 1.98. *Consideremos H un espacio vectorial complejo.*

Definizione 1.99. (*producto interno*)
Sea $\langle \cdot, \cdot \rangle : H \times H \longrightarrow \mathbb{C}$. Se dice que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto interno en H si se cumple:

- La propiedad aditiva con respecto al argumento: $\forall u, v, w \in H$,

$$\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle.$$

- La propiedad homogénea con respecto al primer argumento: $\forall \alpha \in \mathbb{C} \wedge \forall u, v \in H$,

$$\langle \alpha u, v \rangle = \alpha \langle u, v \rangle.$$

- La propiedad conjugada simétrica (hermítica): $\forall u, v \in H$,

$$\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}.$$

- La propiedad de ser positivo definido: $\forall u \in H \setminus \{0_H\}$,

$$\langle u, u \rangle > 0.$$

Observazione 1.100. *Un producto interno es una forma sesquilineal hermítica y definida positiva.*

Proposta 1.101. *Para cada vector u:*

$$\langle 0_H, u \rangle = \langle u, 0_H \rangle = 0.$$

1.20. El complemento ortogonal

Observazione 1.102. *Sean $X, Y \in \mathcal{P}(H)$.*

Definizione 1.103. (*elementos ortogonales*)
Sean u y v dos vectores. Se dice que u y v son ortogonales, y se escribe $u \perp v$ si $\langle u, v \rangle = 0$.

Proposta 1.104. *(simetria de la ortogonalidad)*
La relación $\perp$ es simetrica.

Proposta 1.105. *(un elemento que es ortogonal consigo mismo)*

$$a \perp a \Longrightarrow a = 0_H.$$

Definizione 1.106. (*ortogonalidad entre conjuntos*)
Se dice que X y Y son ortogonales, y se escribe $X \perp Y$, si:

$$\forall u \in X \quad \forall v \in Y \quad u \perp v.$$

Definizione 1.107. (*complemento ortogonal*)
Se define el complemento ortogonal de X como:

$$X^{\perp} = \{u \in H \mid u \perp X\}.$$

Proposta 1.108. *(contención de conjuntos con respecto al complemento ortogonal)*

$$X \subseteq Y \Longrightarrow Y^{\perp} \subseteq X^{\perp}.$$

Proposta 1.109. *(el complemento ortogonal como un espacio)*
Dado un subconjunto de H, su complemento ortogonal es un subespacio vectorial de H.

Proposta 1.110. *(el complemento ortogonal de un generado)*
Sea W el espacio generado por X. Entonces:

$$X^{\perp} = W^{\perp}.$$

1.21. Desigualdad de Cauchy-Schwarz

Proposta 1.111. *(sobre el complemento ortogonal en la proyección sobre una recta)*
Sean $a, b \in H$, con $a \neq 0_H$. Y tomamos

$$w = b - \frac{\langle b, a\rangle}{\langle a, a\rangle} a.$$

Entonces,

$$w \perp \mathcal{L}(a).$$

Proposta 1.112. *(el producto de una suma consigo misma)*
Para cualesquiera vectores a y b,

$$\langle a + b, a + b\rangle = \langle a, a\rangle + 2Re(\langle a, b\rangle) + \langle b, b\rangle.$$

Proposta 1.113. *(teorema de Pitagoras)*
Sean $u, w \in H$ tales que $u \perp w$. Entonces,

$$\langle u + w, u + w\rangle = \langle u, u\rangle + \langle w, w\rangle.$$

Teorema 1.114. *(desigualdad de Cauchy-Schwarz)*
Sean $a, b \in H$. Entonces,

$$|\langle a, b\rangle|^2 \leq \langle a, a\rangle\langle b, b\rangle.$$

Proposta 1.115. *(igualdad de Cauchy-Schwarz)*
Sean $a, b \in H$. Entonces,

$$|\langle a, b\rangle|^2 = \langle a, a\rangle\langle b, b\rangle \Longleftrightarrow a \text{ y } b \text{ son linealmente independientes.}$$

1.22. La norma inducida por un producto interno

Proposta 1.116. *(la norma inducida por un producto interno)*
La función:

$$\begin{aligned} ||\cdot|| : H &\longrightarrow [0, +\infty) \\ a &\mapsto \sqrt{\langle a, a\rangle} \end{aligned}$$

es una norma en H.

Observazione 1.117. *Consideraremos H como un espacio vecotrial complejo con producto interno.*

Proposta 1.118. *(caracterización de ortogonalidad por normas)*
Sean a y b dos vectores en H. Entonces,

$$a \perp b \Longleftrightarrow \forall \lambda \in \mathbb{C}(||\lambda a + b||^2 \geq ||b||^2).$$

Proposta 1.119. *(naturaleza topológica del producto interno)*
El porducto interno es una función continua.

Definizione 1.120. (*espacio de Hilbert*)
Decimos que H es un espacio de Hilbert si es completo.

Observazione 1.121. *Algunos autores también incluyen las condiciones de qué H deba ser de dimensión infinita y separable. Sin embargo, aquí esas condiciones no serán tomadas en cuenta.*

1.23. Vector más cercano al origen en un conjunto convexo

Proposta 1.122. *(norma de un promedio aritmético)(identidad de Apolonius)*
Sean $a, b \in H$. Entonces,

$$||a||^2 + ||b||^2 = 2\left|\left|\frac{a+b}{2}\right|\right|^2 + \frac{1}{2}||a-b||^2.$$

Definizione 1.123. (*conjunto estrictamente convexo*)
Sea V un espacio normado y $X \in \mathcal{P}(V)$. Se dice que X es estrictamente convexo si

$$\forall a, b \in X \ \ \forall \lambda \in (0,1)(a \neq b \Longrightarrow (1-\lambda)a + \lambda b \in X^\circ).$$

Teorema 1.124. *(elemento más cercano al origen en un conjunto convexo)*
Sea H un espacio de Hilbert y sea $X \in \mathcal{P}(H)$ un conjunto convexo, cerrado y no vacío. Entonces, en X existe un único elemento más cercano al origen.

Corollario 1.125. *(elemento más cercano a un vector en un conjunto convexo)*
Sea H un espacio de Hilbert y sea $X \in \mathcal{P}(H)$ un conjunto convexo, cerrado y no vacío. Sea $v \in H$. Entonces,

$$\exists u \in X(\forall x \in X \setminus \{u\})(||x-v|| > ||u-v||).$$

1.24. Proyección ortogonal sobre un subespacio cerrado

Observazione 1.126. *Consideraremos H como un espacio de Hilbert.*

Teorema 1.127. *(la proyección ortogonal de un vector sobre un subespacio cerrado)*
Sea S un subespacio cerrado de H, $v \in H$. Entonces, existe un único vector $u \in S$ tal que $v - u \in S^\perp$.

Definizione 1.128. (*suma ortogonal*)
Sean S_1 y S_2 subespacios cerrados de H. Se escribe

$$H = S_1 \oplus S_2,$$

si $H = S_1 + S_2$ y $S_1 \perp S_2$.

Teorema 1.129. *(la suma ortogonal de un subespacio con su complemento ortogonal)*
Sea S un subespacio cerrado de H. Entonces,

$$H = S \oplus S^\perp.$$

Proposta 1.130. *(operador va a la proyección ortogonal)*
Sea S un subespacio cerrado de H. Entonces existe una única función $P : H \longrightarrow H$ tal que para cada v en H

$$Pv \in S \wedge (I-P)v \in S^\perp.$$

Más aún, este operador tiene las siguientes propiedades:

1. *P es lineal,*
2. *$\forall v \in H(||Pv|| \leq ||v||)$,*
3. *$P^2 = P$,*
4. *$P(H) = S \wedge \ker(P) = S^{\perp}$,*
5. *$\forall x, y \in H(\langle Px, y\rangle = \langle x, Py\rangle)$,*
6. *$P \neq 0 \Longrightarrow ||P|| = 1$,*
7. *Escribiendo $Q = I - P$, tenemos que $Q^2 = Q$, $Q(H) = S^{\perp}$, $\ker(Q) = S$.*

Como dicha función es única para cada S, la denotaremos por P_S.

1.25. Teorema de Fréchet-Riesz

Proposta 1.131. *(operador producto por un elemento)*
Sea $a \in H$. Definimos $\varphi_a : H \longrightarrow \mathbb{C}$ mediante la regla

$$\varphi_a(x) = \langle x, a\rangle.$$

Entonces, $\varphi_a \in H^*$ y $||\varphi_a|| = ||a||$. Más aún,

$$a \in (\ker(\varphi_a))^{\perp} \wedge \varphi_a(a) = ||a||^2 .$$

Proposta 1.132. *(reciproco de la proposición anterior)*
Sea $a \in H$, $\psi \in H^*$ tales que:

$$a \in (\ker(\psi))^{\perp} \wedge \psi(a) = ||a||^2 ;$$

entonces $\psi = \varphi_a$.

Teorema 1.133. *(de Fréchet-Riesz)*
Sea $\psi \in H^*$. Entonces, existe un único vector a en H tal que

$$\forall x \in H(\psi(x) = \langle x, a\rangle = \varphi_a(x)).$$

Corollario 1.134. *(correspondencia canónica entre un espacio de Hilbert y su dual)*
Definimos $\Phi : H \longrightarrow H^*$ mediante la regla $\Phi(a) = \varphi_a$. Entonces, la función Φ es biyectiva, aditiva, homogénea conjugada e isométrica.

Proposta 1.135. *(correspondencia canónica entre un espacio de Hilbert y su bidual)*
Definimos $\Lambda : H \longrightarrow H^{**}$ mediante la regla $\Lambda(a)(\psi) = \psi(a)$. Entonces, la función Λ es un isomorfismo isométrico.

1.26. Convergencia de series de vectores ortogonales en los espacios de Hilbert

Proposta 1.136. *(la identidad de Pitágoras para una suma finita de vectores)*
Sea H un espacio con producto interno. Sea $m \in \mathbb{N}$ y sea $(a_1, \ldots, a_m)$ una lista de vectores ortogonales. Entonces,

$$\left|\left| \sum_{k \in [[1,m]]} a_k \right|\right|^2 = \sum_{k \in [[1,m]]} ||a_k||^2 .$$

Proposta 1.137. *(identidad de Pitágoras para una serie de vectores ortogonales)*
Sea H un espacio con producto interno. Sea $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ una sucesión ortogonal. Supongamos que $\sum_{k \in \mathbb{N}} a_k$ converge en H a un vector v. Entonces,

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} ||a_k||^2 = ||v||^2 .$$

Teorema 1.138. *(criterio de la convergencia de una serie ortogonal en un espacio de Hilbert)*
Sea $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ una sucesión ortogonal. Entonces, las siguientes condiciones son equivalentes:

- *la serie $\sum_{k \in \mathbb{N}} a_k$ converge en H;*
- $\sum_{k \in \mathbb{N}} ||a_k||^2 < +\infty$.

Observazione 1.139. *Que la segunda condición implica la primera es algo que sucede en los espacios de Banach, por el teorema de Weierstrass.*

1.27. Sucesiones ortonormales en espacios de Hilbert

Corollario 1.140. *(convergencia de sucesiones ortonormales por sucesiones escalares)*
Sea $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ una sucesión ortonormal en H y sea $(\lambda_k)_{k \in \mathbb{N}}$ una sucesión en $\mathbb{C}$. Entonces,

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} \lambda_k a_k \text{ converge } \iff \sum_{k \in \mathbb{N}} |\lambda_k|^2 < +\infty.$$

Proposta 1.141. *(desigualdad de Bessel)*
Sea $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ una sucesión ortonormal en H y sea $v \in H$. Entonces,

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} |\langle v, a_k \rangle|^2 < +\infty.$$

Proposta 1.142. *(proyección ortogonal sobre un subespacio generado por ortonormales)*
Sea $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ una sucesión ortonormal en H. Denotemos por S al subespacio cerrado generado por $\{a_k | k \in \mathbb{N}\}$. Pongamos

$$\lambda_k = \langle v, a_k \rangle, \quad u = \sum_{k \in \mathbb{N}} \lambda_k a_k, \quad w = v - u.$$

Entonces $v = u + w$, $u \in S$ *y* $w \in S^{\perp}$. *Más aún,*

$$||v||^2 = ||u||^2 + ||w||^2 = \sum_{k\in\mathbb{N}} |\langle v, a_k\rangle|^2 + ||w||^2 .$$

Corollario 1.143. *(equivalencias bajo condiciones de la proposición anterior)*
En las condiciones del teorema anterior, las siguientes condiciones son equivalentes:

- $v \in S$;
- $\exists(\xi_k)_{k\in\mathbb{N}} \subseteq \mathbb{C}^{\mathbb{N}}(v = \sum_{k\in\mathbb{N}} \xi_k a_k)$;
- $v = \sum_{k\in\mathbb{N}} \langle v, a_k\rangle a_k$;
- $||v||^2 = \sum_{k\in\mathbb{N}} |\langle v, a_k\rangle|^2$.

Teorema 1.144. *(criterio para que una sucesión ortonormal sea una base del espacio)*
Sea $(a_k)_{k\in\mathbb{N}}$ *una sucesión ortonormal en* H. *Entonces, las siguientes condiciones son equivalentes:*

1. $\overline{\mathcal{L}(\{a_k|k \in \mathbb{N}\})} = H$;
2. $\forall v \in H \exists(\xi_k)_{k\in\mathbb{N}} \subseteq \mathbb{C}^{\mathbb{N}}(v = \sum_{k\in\mathbb{N}} \xi_k a_k)$;
3. $\forall v \in H(v = \sum_{k\in\mathbb{N}} \langle v, a_k\rangle a_k)$;
4. $\forall v \in H(||v||^2 = \sum_{k\in\mathbb{N}} |\langle v, a_k\rangle|^2)$;
5. $\{a_k|k \in \mathbb{N}\}^{\perp} = \{0_H\}$.